

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY THIẾT BỊ GIA ĐÌNH

Giảng viên: Nguyễn Minh Vi

Sinh viên thực hiện		
STT	Họ tên	MSSV
1	Trần Phát Tài	DTH225744
2	Phạm Ngô Tường Vi	DTH225748
3	Mai Thị Ngọc Thơ	DTH225777
4	Phạm Hoàng Vũ	DTH225795
5	Nguyễn Thị Hồng Quyên	DTH225736

An Giang, 05-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY THIẾT BỊ GIA ĐÌNH

Giảng viên: Nguyễn Minh Vi

Sinh viên thực hiện		
STT	Họ tên	MSSV
1	Trần Phát Tài	DTH225744
2	Phạm Ngô Tường Vi	DTH225748
3	Mai Thị Ngọc Thơ	DTH225777
4	Phạm Hoàng Vũ	DTH225795
5	Nguyễn Thị Hồng Quyên	DTH225736

An Giang, 05-2025



NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
1. Tên đề tài.	1
2. Lý do chọn đề tài.	1
3. Phương pháp nghiên cứu.	1
4. Mục tiêu nghiên cứu.	1
5. Phạm vi nghiên cứu.	2
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN	3
1.1. Mô tả bài toán.	3
1.2. Chức năng chính hệ thống.	4
1.2.1. Quản lý hệ thống.	4
1.2.2. Quản lý thông tin đại lý.	4
1.2.3. Quản lý sản phẩm.	5
1.2.4. Quản lý nhân viên.	5
1.2.5. Xử lý bán hàng và giao nhận.	5
1.2.6. Quản lý xuất kho và giao hàng.	5
1.2.7. Thống kê & báo cáo.	6
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.	7
2.1. Sơ đồ usecase.	7
2.1.1. Danh sách actor.	7
2.1.2. Danh sách usecase.	7
2.1.3. Mối quan hệ actor-usecase, giữa các usecase và sơ đồ usecase.	10
2.1.4. Mô tả usecase.	11
2.2. Sơ đồ tương tác đối tượng.	15
2.2.1. Usecase thêm mới thông tin đại lý.	15
2.2.2. Usecase thêm thông tin sản phẩm.	16
2.2.3. Usecase lập hóa đơn.	17
2.3. Sơ đồ lớp.	17
2.3.1. Các lớp đối tượng.	17
2.3.2. Các mối quan hệ giữa các lớp đối tượng.	17
2.3.3. Sơ đồ lớp.	21
2.3.4. Thuộc tính của các lớp. Tầm vực, kiểu dữ liệu, giá trị mặc nhiên của các thuộc tính.	21

2.3.5. Phương thức của các lớp. Kiểu phương thức, tầm vực, các tham số của các phương thức.....	27
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ.....	32
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	32
3.1.1. Bảng dữ liệu.....	32
3.1.2. Lược đồ quan hệ.....	37
3.2. Thiết kế.....	38
3.2.1. frmMain	38
3.2.2. frmDaiLy.....	38
3.2.3. frmSanPham.....	39
3.2.4. frmHoaDon.....	39
3.2.5. frmPhieuChuyenSP.....	40
3.2.6. frmPhieuDatMua.....	40
3.2.7. frmThongKeTonKho.....	41
3.2.8. frmDangNhap.....	41
3.2.9. frmNhanVien.....	42
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN.....	43
4.1. Kết quả đạt được.....	43
4.2. Hạn chế.....	43
4.3. Thuận lợi và khó khăn.....	43
4.4. Hướng phát triển trong tương lai.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ usecase.	10
Hình 2. Phân rã usecase Quản lý thông tin đại lý.	10
Hình 3. Phân rã usecase Quản lý thông tin sản phẩm	11
Hình 4. Quản lý thông tin nhân viên	11
Hình 5. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm mới thông tin đại lý	15
Hình 6. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm thông tin sản phẩm.	16
Hình 7. Sơ đồ tuần tự usecase Lập hóa đơn	17
Hình 8. Sơ đồ lớp.	21
Hình 9. Bảng BaoCao.	32
Hình 10. Bảng BaoCaoDoanhThu	32
Hình 11. Bảng BaoCaoSanPhamBan	32
Hình 12. Bảng BaoCaoTonKho	32
Hình 13. Bảng HoaDon.....	33
Hình 14. Bảng ChiTietHoaDon.....	33
Hình 15. Bảng PhieuDatMua.	33
Hình 16. Bảng ChiTietDatHang.....	34
Hình 17. Bảng DaiLy.....	34
Hình 18. Bảng NhanVien.	34
Hình 19. Bảng NhanVienBanHang.	34
Hình 20. Bảng NhanVienKho.	35
Hình 21. Bảng NhanVienVanChuyen.	35
Hình 22. Bảng NhanVienXuatSP.	35
Hình 23. Bảng PhieuChuyenSP.....	35
Hình 24. Bảng SanPham.	35
Hình 25. Bảng TaiKhoan.....	36
Hình 26. Lược đồ quan hệ.	37
Hình 27. Form Main hệ thống.....	38
Hình 28. Form Đại lý.	38
Hình 29. Form Sản phẩm.	39
Hình 30. Form Hóa đơn.	39
Hình 31. Form Phiếu chuyển sản phẩm.	40

Hình 32. Form Phiếu đặt mua.	40
Hình 33. Form Báo cáo tồn kho.	41
Hình 34. Form Đăng nhập.....	41
Hình 35. Form Nhân viên.	42

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tên đề tài.

Xây dựng phần mềm “Quản lý hoạt động kinh doanh công ty thiết bị gia đình”

2. Lý do chọn đề tài.

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong công tác quản lý doanh nghiệp. Trước đây, công việc quản lý trong các công ty, đặc biệt là công ty kinh doanh thiết bị gia đình, được thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót.

Nhận thấy sự bất cập đó, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Quản lý hoạt động kinh doanh công ty thiết bị gia đình” nhằm xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin đại lý, sản phẩm, đơn hàng, nhân viên và hoạt động vận chuyển – xuất hàng một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí.

3. Phương pháp nghiên cứu.

Nghiên cứu lý luận: Tham khảo các tài liệu, sách vở chuyên ngành và các hệ thống quản lý tương tự đã có để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh và hợp lý.

Khảo sát thực tiễn: Trao đổi với các doanh nghiệp nhỏ, người làm công tác quản lý và giảng viên có kinh nghiệm để xây dựng hệ thống gần sát với nhu cầu thực tế.

4. Mục tiêu nghiên cứu.

Xây dựng hệ thống phần mềm giúp quản lý thông tin về đại lý, sản phẩm, hóa đơn, phiếu chuyển sản phẩm và nhân viên.

Hỗ trợ quản lý đơn đặt hàng, xuất hàng, thống kê báo cáo doanh thu và tồn kho một cách khoa học và hiệu quả.

Đảm bảo tính bảo mật thông qua hệ thống đăng nhập, phân quyền và ghi nhận hoạt động người dùng.

5. Phạm vi nghiên cứu.

Hệ thống sẽ quản lý các chức năng chính như:

- Quản lý đại lý: thêm, sửa, xóa thông tin các đại lý mua hàng.
- Quản lý sản phẩm: theo dõi sản phẩm được nhập/xuất kho, cập nhật số lượng và mô tả.
- Quản lý đơn đặt hàng và hóa đơn bán hàng.
- Quản lý phiếu chuyển sản phẩm cho bộ phận vận chuyển.
- Quản lý nhân viên và phân quyền theo nhiệm vụ (nhân viên bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận chuyển).
- Thống kê báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy và tồn kho hàng tháng.

Mọi hoạt động trong hệ thống đều yêu cầu người dùng đăng nhập, đảm bảo tính bảo mật và theo dõi được quá trình làm việc của từng nhân viên.

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1. Mô tả bài toán.

Quản lý thông tin các đại lý: các đại lý liên hệ với công ty để đặt mua sản phẩm, thông tin về họ được nhân viên bán hàng lưu trữ lại thông qua thao tác thêm mới. Nếu có sai sót, nhân viên bán hàng sửa chữa hoặc xóa bỏ đại lý không còn giao dịch. Các thông tin về đại lý bao gồm: số hiệu đại lý, tên đại lý, điện thoại, địa chỉ, các đặc điểm khác.

Nhân viên kho quản lý thông tin sản phẩm bằng cách thêm mới sản phẩm khi nó được nhập vào kho từ các xưởng sản xuất, sửa chữa các thông tin khi cần thiết và xóa bỏ thông tin về sản phẩm khi không còn sản xuất nữa. Các thông tin về sản phẩm bao gồm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả về sản phẩm, thời gian bảo hành, số lượng hiện có.

Việc bán sản phẩm của công ty được thực hiện như sau: Khi các đại lý muốn mua sản phẩm, họ gửi đến công ty một phiếu đặt mua sản phẩm. Trên phiếu đặt mua sản phẩm có các thông tin về: các sản phẩm mà họ muốn mua cũng như các thông tin về chính họ. Khi nhận được phiếu đặt mua sản phẩm của các đại lý nhân viên bán hàng thực hiện kiểm tra các sản phẩm mà đại lý yêu cầu. Nếu sản phẩm mà đại lý yêu cầu không còn hoặc không đủ số lượng đáp ứng thì đưa ra một thông báo từ chối bán. Nếu các yêu cầu của đại lý được đáp ứng thì viết hoá đơn gửi cho đại lý để họ thanh toán và lưu lại bản sao của hoá đơn. Khi đại lý đã thanh toán xong thì xác nhận đã thanh toán vào hoá đơn và chuyển hoá đơn này cho bộ phận xuất sản phẩm. Bộ phận này xuất theo hoá đơn đã nhận được. Nếu đại lý nhận sản phẩm trực tiếp tại công ty thì sản phẩm được giao ngay cho khách. Nếu cần phải chuyển đến địa chỉ của đại lý, bộ phận này lập một phiếu chuyển sản phẩm gửi cho nhân viên chuyển. Nhân viên chuyển sản phẩm được thực hiện vận chuyển sản phẩm cho đại lý theo phiếu chuyển sản phẩm nhận được. Khi chuyển xong thì báo lại cho công ty biết đã chuyển thành công. Phiếu chuyển sản phẩm được lưu trữ lại. Các thông tin trên hoá đơn gồm: Số hoá đơn, ngày lập hoá đơn, số hiệu đại lý, tên đại lý, điện thoại, địa chỉ, người lập hoá đơn, tổng số tiền cần thanh toán, đã thanh toán hay chưa, ghi chú và các thông tin về sản phẩm được bán gồm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả về sản phẩm, số lượng và đơn giá. Các thông tin trên phiếu chuyển sản phẩm gồm: Số phiếu chuyển, số hiệu người chuyển (MaNV), ngày chuyển, đã chuyển thành công.

Thông tin về nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại, địa chỉ, mô tả khác. Để theo dõi và quản lý nhân viên vận chuyển công ty có một danh sách các nhân viên chuyển sản phẩm. Việc quản lý này được ban giám đốc

thực hiện bằng cách thêm mới vào danh sách khi có nhân viên mới được tuyển, sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xoá bỏ nhân viên khi hết hợp đồng hoặc bị sa thải.

Ngoài ra để tiện theo dõi việc kinh doanh của công ty, hàng tháng công ty lập các báo cáo gửi cho ban giám đốc về doanh thu trong tháng, danh sách các sản phẩm đã bán, báo cáo về sản phẩm tồn kho để ban giám đốc có các biện pháp điều chỉnh.

Tất cả các thao tác trên hệ thống đều phải tiến hành đăng nhập vào hệ thống trước. Và đăng xuất, thoát khỏi hệ thống.

1.2. Chức năng chính hệ thống.

1.2.1. Quản lý hệ thống.

Đăng nhập: Mỗi nhân viên đều có tài khoản riêng để đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản gồm Username, Password và Mã nhân viên. Hệ thống phân quyền theo loại nhân viên: bán hàng, kho, xuất sản phẩm, vận chuyển, ban giám đốc.

Đăng xuất: Thoát khỏi hệ thống và trở về màn hình đăng nhập.

Thoát chương trình: Đóng ứng dụng hoàn toàn.

1.2.2. Quản lý thông tin đại lý.

Thêm mới đại lý: Khi đại lý liên hệ đặt mua sản phẩm lần đầu, nhân viên bán hàng sẽ tạo mới thông tin đại lý vào hệ thống bao gồm: số hiệu, tên đại lý, số điện thoại, địa chỉ và các đặc điểm khác.

Cập nhật thông tin đại lý: Khi có sự thay đổi về thông tin đại lý (đổi tên, đổi địa chỉ, đổi số điện thoại...), nhân viên có thể sửa đổi thông tin đã lưu.

Xoá đại lý: Nếu đại lý không còn giao dịch với công ty, thông tin của họ có thể bị xoá khỏi hệ thống.

Tìm kiếm đại lý: Hệ thống cho phép tìm kiếm đại lý theo nhiều tiêu chí: theo tên, số hiệu, số điện thoại...

1.2.3. Quản lý sản phẩm.

Thêm mới sản phẩm: Khi nhập sản phẩm từ xưởng về kho, thông tin được thêm gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả, thời gian bảo hành, số lượng tồn...

Sửa thông tin sản phẩm: Cập nhật các thông tin như: đổi tên sản phẩm, thay đổi mô tả, thời gian bảo hành,...

Xóa sản phẩm: Khi sản phẩm không còn được sản xuất hoặc kinh doanh, thông tin sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Tìm kiếm sản phẩm: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên, mã sản phẩm, sản phẩm hết hàng, sản phẩm hết hạn bảo hành,...

1.2.4. Quản lý nhân viên.

Quản lý hồ sơ nhân viên: Lưu trữ thông tin: mã nhân viên, tên, địa chỉ, số điện thoại, mô tả, phân loại nhân viên (kho, bán hàng, vận chuyển...). Riêng nhân viên vận chuyển có thêm "số hiệu người chuyên".

Thêm, sửa, xóa nhân viên: Khi có nhân viên mới, nghỉ việc hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

Phân quyền tài khoản: Cấp quyền đăng nhập và thao tác tương ứng cho từng loại nhân viên.

1.2.5. Xử lý bán hàng và giao nhận.

Khi đại lý đặt hàng, nhân viên tạo phiếu đặt gồm danh sách sản phẩm, số lượng, thông tin đại lý.

Kiểm tra sản phẩm còn hàng hay không, đủ số lượng hay không. Nếu không đủ sẽ đưa ra thông báo từ chối bán.

Nếu đủ hàng: hệ thống cho phép lập hóa đơn bao gồm: mã hóa đơn, ngày lập, sản phẩm, đơn giá, tổng tiền... Khi đại lý thanh toán xong, nhân viên bán hàng cập nhật trạng thái hóa đơn sang "Đã thanh toán".

1.2.6. Quản lý xuất kho và giao hàng.

Dựa trên hóa đơn đã thanh toán, lập phiếu chuyển sản phẩm để bàn giao cho nhân viên vận chuyển.

Nhân viên vận chuyển nhận sản phẩm và phiếu chuyển, thực hiện giao hàng cho đại lý.

Khi hoàn tất giao hàng, nhân viên vận chuyển báo cáo kết quả và lưu lại phiếu chuyển sản phẩm.

1.2.7. Thống kê & báo cáo.

Hệ thống hỗ trợ nhân viên lập báo cáo tổng doanh thu theo tháng, danh sách hóa đơn, doanh thu theo từng đại lý... Lập danh sách các sản phẩm đã bán theo từng kỳ (tháng), phục vụ đánh giá tiêu thụ. Lập danh sách số lượng sản phẩm còn lại trong kho.

Ban giám đốc có quyền truy cập và xem toàn bộ các báo cáo trên và đưa ra phương án kinh doanh cho cửa hàng.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.

2.1. Sơ đồ usecase.

2.1.1. Danh sách actor.

Nhân viên bán hàng: đăng nhập/đăng xuất hệ thống, tiếp tân, bán hàng, quản lý thông tin đại lý, kiểm tra sản phẩm mà đại lý yêu cầu, lập hóa đơn và xác nhận thanh toán, thông báo từ chối bán (nếu không đủ hàng), lập báo cáo doanh thu, báo cáo sản phẩm đã bán.

Nhân viên xuất sản phẩm: đăng nhập/đăng xuất hệ thống, lập phiếu chuyển sản phẩm.

Nhân viên kho: đăng nhập/đăng xuất hệ thống, quản lý thông tin sản phẩm, lập báo cáo sản phẩm tồn kho.

Nhân viên vận chuyển: đăng nhập/đăng xuất hệ thống, vận chuyển sản phẩm, thông báo chuyển sản phẩm nếu thành công.

Ban giám đốc: đăng nhập/đăng xuất hệ thống, xem báo cáo, điều hành công ty, quản lý nhân viên,

2.1.2. Danh sách usecase.

STT	DANH SÁCH USECASE	Mô tả
1	Đăng nhập	Đăng nhập vào hệ thống
2	Đăng xuất	Thoát khỏi hệ thống
3	Quản lý thông tin đại lý	Thêm, sửa, xóa thông tin đại lý
4	Lập hóa đơn	Tạo hóa đơn bán hàng cho đại lý
5	Kiểm tra sản phẩm đại lý yêu cầu	Kiểm tra hàng trong kho so với yêu cầu của đại lý
6	Thông báo từ chối bán	Gửi thông báo khi không thể đáp ứng yêu cầu của đại lý

STT	DANH SÁCH USECASE	Mô tả
7	Xác nhận thanh toán vào hóa đơn	Ghi nhận thông tin thanh toán cho hóa đơn
8	Quản lý thông tin sản phẩm	Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm
9	Lập báo cáo doanh thu	Thống kê doanh thu bán hàng theo thời gian
10	Lập báo cáo danh sách sản phẩm đã bán	Báo cáo danh sách các sản phẩm đã bán ra
11	Quản lý nhân viên	Quản lý thông tin, phân quyền người dùng hệ thống
12	Lập phiếu chuyển sản phẩm	Tạo phiếu chuyển sản phẩm từ kho đến đại lý
13	Vận chuyển sản phẩm	Thực hiện và ghi nhận việc vận chuyển hàng hóa
14	Thông báo chuyển sản phẩm thành công	Gửi thông báo khi vận chuyển hoàn tất
15	Lập báo cáo sản phẩm tồn kho	Báo cáo số lượng sản phẩm còn tồn trong kho
16	Xem báo cáo	Xem các báo cáo tổng hợp (dành cho Ban giám đốc)

➤ Phân rã usecase Quản lý thông tin đại lý:

STT	DANH SÁCH USECASE CON	Mô tả
1	Thêm mới thông tin đại lý	Thêm mới đại lý vào hệ thống
2	Xóa thông tin đại lý	Xóa đại lý không còn hoạt động
3	Sửa thông tin đại lý	Cập nhật thông tin đại lý khi cần

➤ Phân rã usecase Quản lý thông tin sản phẩm:

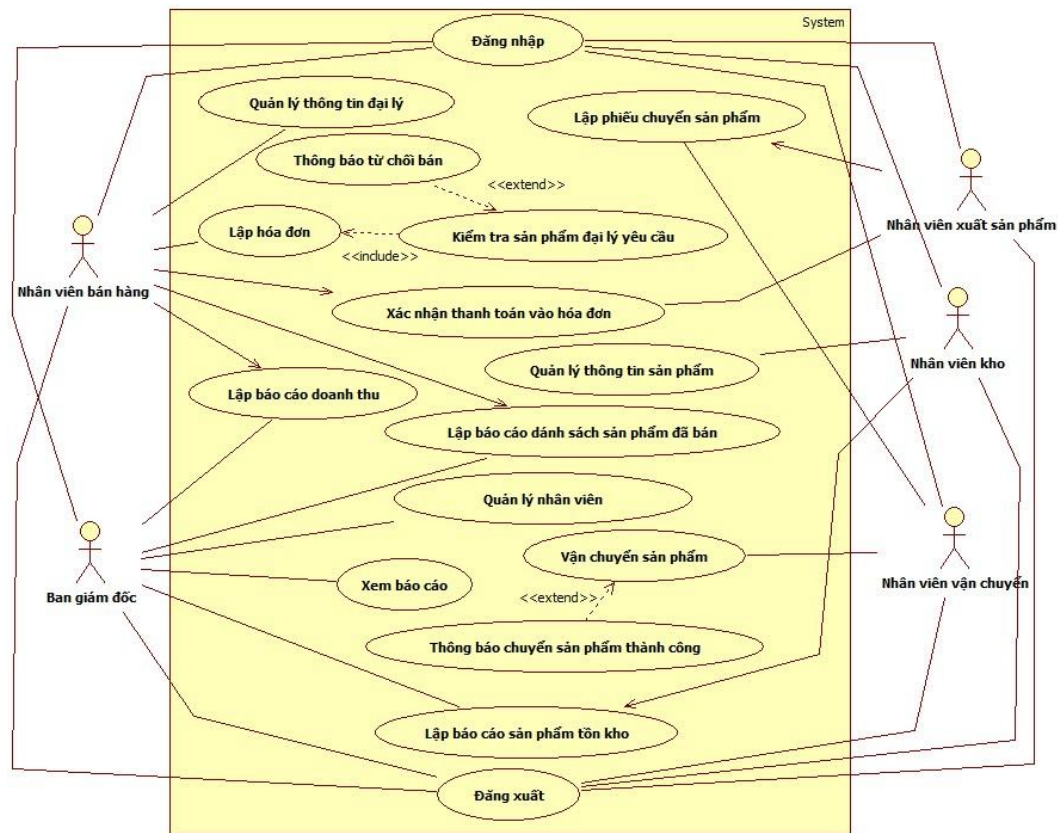
STT	DANH SÁCH USECASE CON	Mô tả
1	Thêm thông tin sản phẩm	Thêm mới sản phẩm vào hệ thống
2	Xóa thông tin sản phẩm	Xóa sản phẩm không còn kinh doanh
3	Sửa thông tin sản phẩm	Cập nhật thông tin sản phẩm khi cần

➤ Phân rã usecase Quản lý nhân viên:

STT	DANH SÁCH USECASE CON	Mô tả
1	Thêm nhân viên	Thêm mới vào danh sách khi có nhân viên mới được tuyển
2	Xóa nhân viên	Xoá bỏ nhân viên khi hết hợp đồng hoặc bị sa thải
3	Sửa nhân viên	Sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra

2.1.3. Mối quan hệ actor-usecase, giữa các usecase và sơ đồ usecase.

❖ Mức 0 (sơ đồ tổng quát).



Hình 1. Sơ đồ usecase.

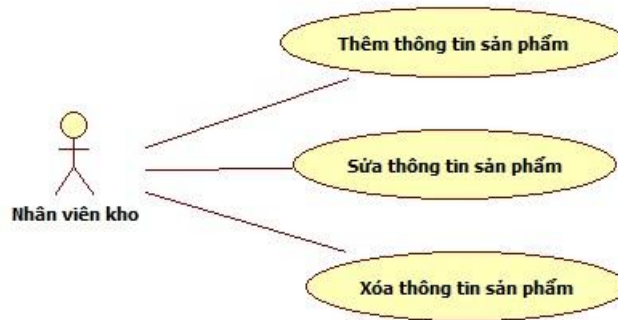
❖ Mức 1 (phân rã usecase).

➤ Phân rã usecase: Quản lý thông tin đại lý.



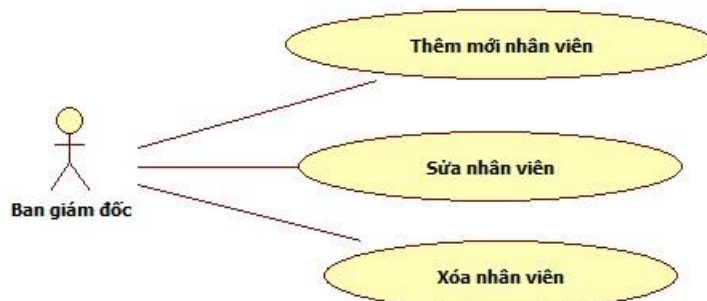
Hình 2. Phân rã usecase Quản lý thông tin đại lý.

- Phân rã usecase: Quản lý thông tin sản phẩm.



Hình 3. Phân rã usecase Quản lý thông tin sản phẩm

- Phân rã usecase: Quản lý nhân viên.



Hình 4. Quản lý thông tin nhân viên

2.1.4. Mô tả usecase.

❖ Đặc tả usecase Thêm thông tin đại lý:

Tên: Thêm mới thông tin đại lý	ID: UC01
Tác nhân chính: Nhân viên bán hàng	Kiểu: chi tiết
Những người tham gia/quan tâm: nhân viên bán hàng, đại lý	
Mô tả ngắn gọn: dùng các đại lý mới liên hệ với công ty để đặt mua sản phẩm.	
Phạm vi: sử dụng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đình.	
Điều kiện tiên quyết: các đại lý lần đầu tiên liên hệ với công ty để đặt mua sản phẩm.	
Sự kiện kích hoạt: nhân viên chọn chức năng thêm mới thông tin đại lý	
Điều kiện thực hiện: nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống và có đủ thông tin đại lý	

Luồng sự kiện chính:

1. Đăng nhập vào hệ thống thông qua mật khẩu nếu không hợp lệ chuyển đến luồng ngoại lệ A0
2. Nhân viên chọn chức năng thêm mới thông tin đại lý.
3. Hệ thống hiển thị form thêm mới.
4. Nhân viên nhập thông tin của đại lý mới vào form của hệ thống.
5. Chọn chức năng lưu.
6. Hệ thống lưu thông tin vào CSDL. Nếu thông tin không hợp lệ thì chuyển đến luồng phụ A1.
7. Hệ thống thông báo lưu xong
8. UC kết thúc.

Các luồng thay thế:**A1. Thông tin không hợp lệ:**

1. Thông báo cho nhân viên biết thông tin đại lý chưa đúng
2. Hiển thị lại form nhập thông tin đại lý
3. Nhân viên nhập lại thông tin đại lý
4. Chuyển sang bước 4 của luồng chính

Các luồng ngoại lệ**A0. Thông tin đăng nhập không đúng**

4. Thông báo lỗi đăng nhập
5. Đăng nhập lại
6. Chuyển sang bước 2 của luồng chính

❖ Đặc tả use case Quản lý thông tin sản phẩm:

Tên: thêm thông tin sản phẩm	ID: UC02
Tác nhân chính: nhân viên kho	Kiểu: chi tiết
Những người tham gia/quan tâm: nhân viên kho, đại lý	
Mô tả ngắn gọn: dùng để thêm mới sản phẩm khi nó được nhập vào kho từ các xưởng sản xuất.	

Phạm vi: sử dụng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đình
Điều kiện tiên quyết: sản phẩm mới nhập vào kho chưa có trong CSLD
Sự kiện kích hoạt: nhân viên chọn chức năng thêm mới sản phẩm
Điều kiện thực hiện: nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống và phải có đủ thông tin sản phẩm
Luồng sự kiện chính: 1. Đăng nhập vào hệ thống thông qua mật khẩu nếu không hợp lệ chuyển đến luồng ngoại lệ A0 2. Nhân viên chọn chức năng thêm mới sản phẩm 3. Hệ thống hiển thị form thêm mới 4. Nhân viên nhập thông tin của sản phẩm mới vào form của hệ thống 5. Chọn chức năng lưu 6. Hệ thống lưu thông tin vào CSDL. Nếu thông tin không hợp lệ thì chuyển đến luồng phụ A1. 7. Hệ thống thông báo lưu xong 8. UC kết thúc.
Các luồng thay thế: A1. Thông tin không hợp lệ: 1. Thông báo cho nhân viên biết thông tin sản phẩm mới chưa phù hợp 2. Hiển thị lại form nhập thông tin sản phẩm 3. Nhân viên nhập lại thông tin sản phẩm 4. Chuyển sang bước 4 của luồng chính
Các luồng ngoại lệ A0. Thông tin đăng nhập không đúng 4. Thông báo lỗi đăng nhập 5. Đăng nhập lại . 6. Chuyển sang bước 2 của luồng chính

❖ **Đặc tả use case Lập hóa đơn:**

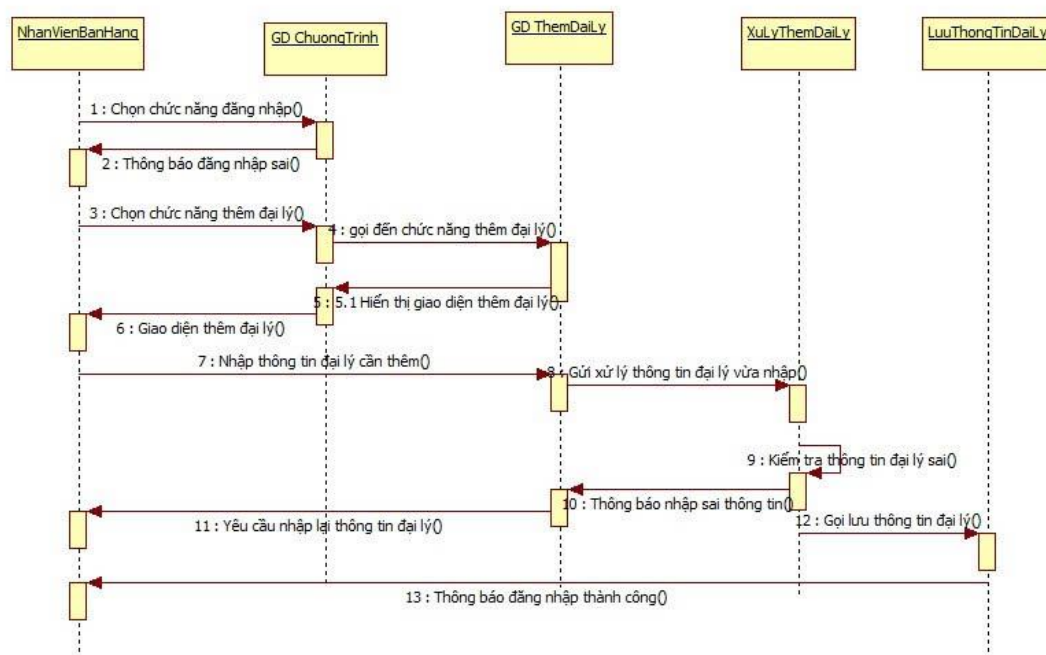
Tên: lập hóa đơn	ID: UC03
Tác nhân chính: nhân viên bán hàng	Kiểu: chi tiết
Những người tham gia/quan tâm: nhân viên bán hàng, đại lý	
Mô tả ngắn gọn: Dùng để lập hóa đơn cho các đơn đặt hàng của đại lý dựa trên sản phẩm đã chọn.	
Phạm vi: sử dụng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh của công ty thiết bị gia đình	
Điều kiện tiên quyết: Đại lý đã xác nhận đặt hàng và có thông tin đầy đủ về sản phẩm cần mua	
Sự kiện kích hoạt: nhân viên chọn chức năng lập hóa đơn	
Điều kiện thực hiện: nhân viên phải đăng nhập vào hệ thống và có thông tin đại lý và thông tin sản phẩm hợp lệ	
Luồng sự kiện chính: 1. Đăng nhập vào hệ thống thông qua mật khẩu nếu không hợp lệ chuyển đến luồng ngoại lệ A0 2. Nhân viên chọn chức năng lập hóa đơn 3. Hệ thống hiển thị form lập hóa đơn 4. Nhân viên chọn đại lý đã đặt hàng 5. Nhân viên chọn các sản phẩm cần lập hóa đơn và nhập số lượng. 6. Hệ thống tự động tính tổng tiền và hiển thị thông tin hóa đơn. 7. Nhân viên xác nhận và chọn chức năng lưu. 8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. Nếu hợp lệ, lưu hóa đơn vào CSDL. Nếu không, chuyển đến luồng phụ A1. 9. Hệ thống thông báo lập hóa đơn thành công. 10. UC kết thúc.	
Các luồng thay thế: A1. Thông tin không hợp lệ: 1. Hệ thống thông báo cho nhân viên biết thông tin hóa đơn chưa hợp lệ (thiếu sản phẩm, sai số lượng, thiếu thông tin đại lý, v.v.) 2. Hiển thị lại form lập hóa đơn	

3. Nhân viên nhập lại thông tin 4. Chuyển sang bước 5 của luồng chính
Các luồng ngoại lệ A0. Thông tin đăng nhập không đúng 4. Thông báo lỗi đăng nhập 5. Đăng nhập lại . 6. Chuyển sang bước 2 của luồng chính

2.2. Sơ đồ tương tác đối tượng.

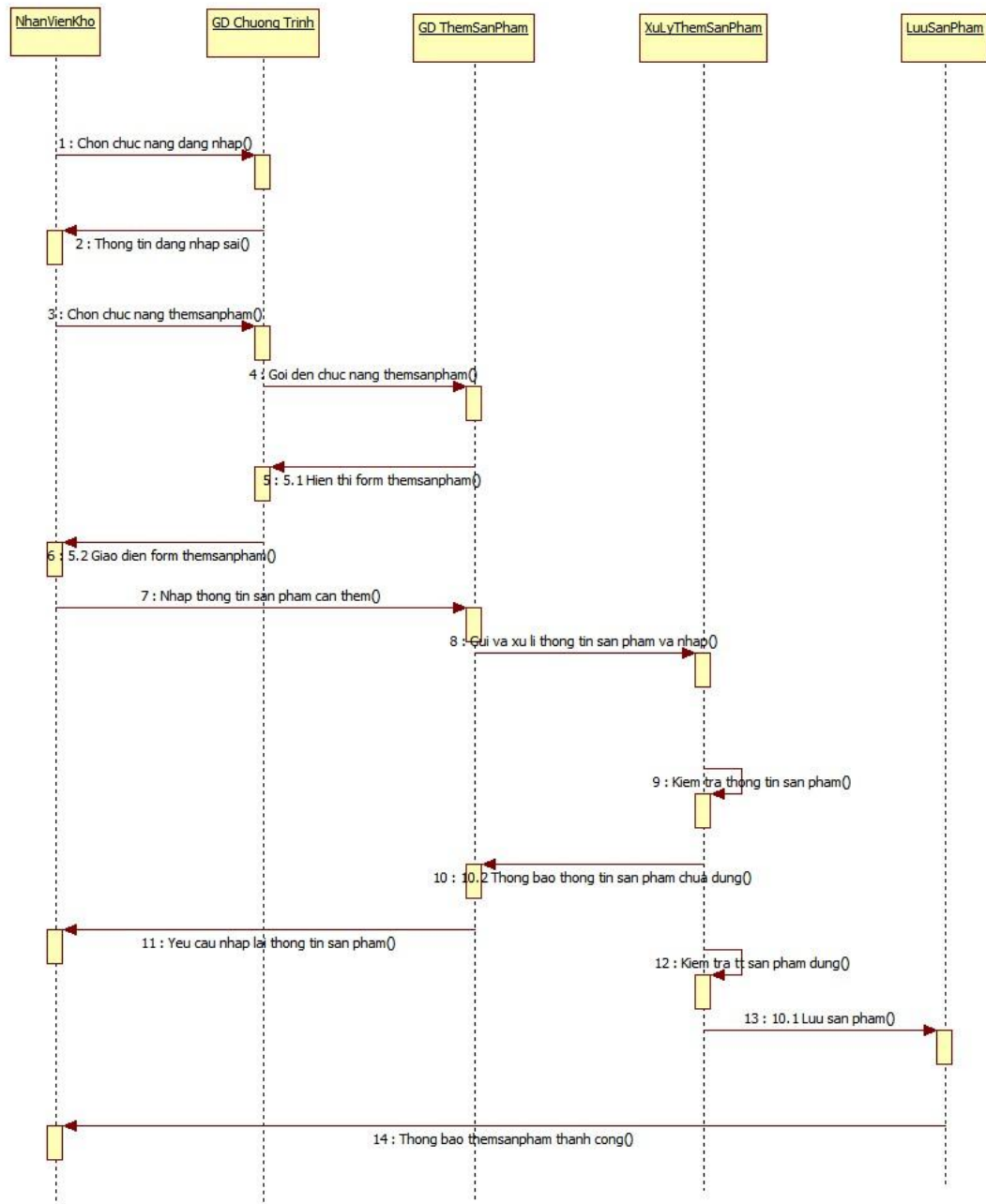
Sơ đồ cộng tác hoặc sơ đồ tuần tự cho các mô tả usecase đã viết ở trên.

2.2.1. Usecase thêm mới thông tin đại lý.



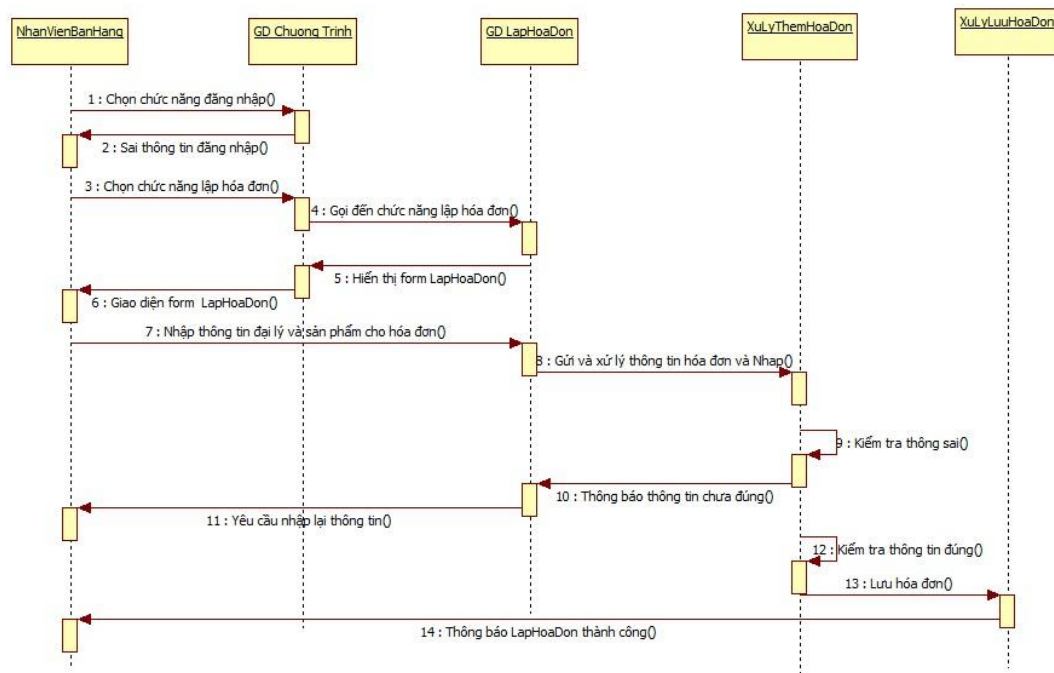
Hình 5. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm mới thông tin đại lý

2.2.2. Usecase thêm thông tin sản phẩm.



Hình 6. Sơ đồ tuần tự usecase Thêm thông tin sản phẩm.

2.2.3. Usecase lập hóa đơn.



Hình 7. Sơ đồ tuần tự usecase Lập hóa đơn

2.3. Sơ đồ lớp.

2.3.1. Các lớp đối tượng.

Các lớp đối tượng: DaiLy, NhanVien, TaiKhoan, NhanVienBanHang, NhanVienKho, NhanVienXuatSP, NhanVienVanChuyen, SanPham, HoaDon, ChiTietHoaDon, PhieuDatMua, ChiTietDatHang, BaoCao, BaoCaoDoanhThu, BaoCaoSanPhamBan, BaoCaoTonKho và PhieuChuyenSanPham.

2.3.2. Các mối quan hệ giữa các lớp đối tượng.

➤ Quan hệ kết hợp (Association)

Lớp A	Kết hợp với lớp B	Ghi chú (Vai trò)
Hóa đơn	Đại lý	Một hóa đơn thuộc về một đại lý
Hóa đơn	Nhân viên	Nhân viên lập hóa đơn
Phiếu đặt mua	Đại lý	Một phiếu đặt bởi một đại lý
Phiếu chuyển sản phẩm	Nhân viên vận chuyển	Mỗi phiếu gắn với một nhân viên vận chuyển

Lớp A	Kết hợp với lớp B	Ghi chú (Vai trò)
Tài khoản	Nhân viên	Mỗi tài khoản gắn với một nhân viên
Chi tiết hóa đơn	Sản phẩm	Chi tiết hóa đơn có mã sản phẩm
Chi tiết đặt hàng	Sản phẩm	Chi tiết đặt hàng có mã sản phẩm
Báo cáo	Báo cáo doanh thu, tồn kho, sản phẩm bán	Mối quan hệ giữa báo cáo tổng quát và cụ thể

➤ Quan hệ kế thừa (Inheritance)

Lớp con	Kế thừa từ lớp cha	Ghi chú
Báo cáo doanh thu	Báo cáo	Kế thừa phương thức <code>XuatBaoCao()</code>
Báo cáo tồn kho	Báo cáo	Kế thừa phương thức <code>XuatBaoCao()</code>
Báo cáo sản phẩm bán	Báo cáo	Kế thừa phương thức <code>XuatBaoCao()</code>
Nhân viên bán hàng	Nhân viên	Kế thừa lớp cha <code>NhanVien</code>
Nhân viên xuất sản phẩm	Nhân viên	Kế thừa lớp cha <code>NhanVien</code>
Nhân viên kho	Nhân viên	Kế thừa lớp cha <code>NhanVien</code>
Nhân viên vận chuyển	Nhân viên	Kế thừa lớp cha <code>NhanVien</code>

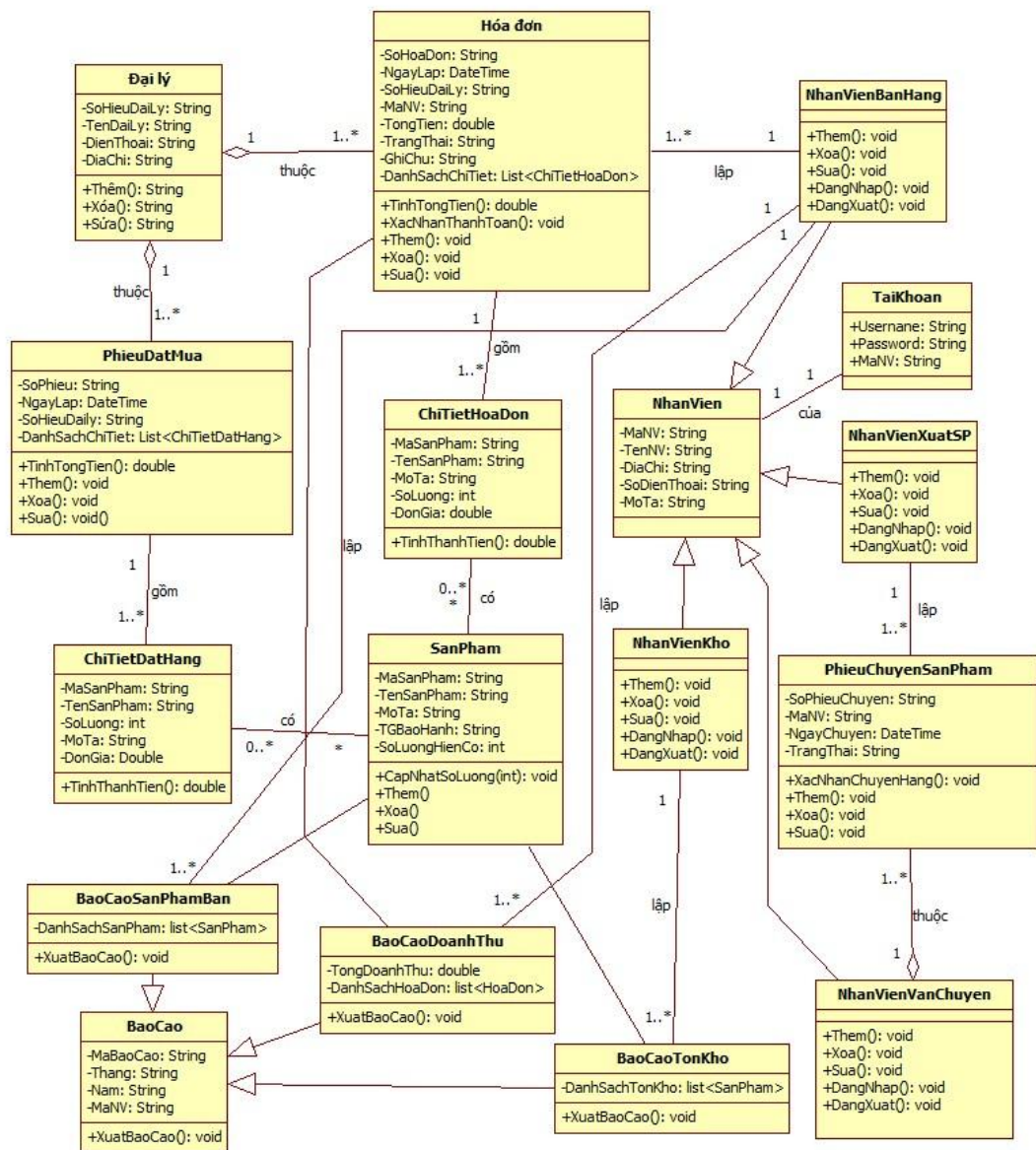
➤ Quan hệ kết tập (Aggregation)

Lớp cha	Có lớp con	Ghi chú
Báo cáo doanh thu	Hóa đơn	Danh sách hóa đơn trong báo cáo
Báo cáo tồn kho	Sản phẩm	Danh sách sản phẩm tồn kho
Báo cáo sản phẩm bán	Sản phẩm	Danh sách sản phẩm đã bán

➤ Quan hệ thành phần (Composition)

Lớp cha	Gồm lớp con	Ghi chú
Hóa đơn	Chi tiết hóa đơn	Khi hóa đơn bị xóa, chi tiết hóa đơn cũng bị xóa
Phiếu đặt mua	Chi tiết đặt hàng	Quan hệ sở hữu chặt giữa phiếu và các dòng đặt hàng

2.3.3. Sơ đồ lớp.



Hình 8. Sơ đồ lớp.

2.3.4. Thuộc tính của các lớp. Tầm vực, kiểu dữ liệu, giá trị mặc nhiên của các thuộc tính.

➤ **Lớp NhanVien**

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
MaNV	private	string	""
TenNV	private	string	""

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
DiaChi	private	string	""
SoDienThoai	private	string	""
MoTa	private	string	""

- Lớp NhanVienBanHang (kế thừa lớp NhanVien).
- Lớp NhanVienKho (kế thừa lớp NhanVien).
- Lớp NhanVienXuatSP (kế thừa lớp NhanVien).
- Lớp NhanVienVanChuyen (kế thừa lớp NhanVien).
- Lớp TaiKhoan

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
Username	private	String	""
Password	private	String	""
MaNV	private	String	""

- Lớp DaiLy

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
SoHieuDaiLy	private	String	""
TenDaiLy	private	String	""
DienThoai	private	String	""
DiaChi	private	String	""

➤ Lớp SanPham

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
MaSanPham	private	String	""
TenSanPham	private	String	""
MoTa	private	String	""
TGBaoHanh	private	String	""
SoLuongHienCo	private	int	0

➤ Lớp HoaDon

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
SoHoaDon	private	String	""
NgayLap	private	DateTime	DateTime.Now
SoHieuDaiLy	private	String	""
MaNV	private	String	""
TongTien	private	double	0.0
TrangThai	private	String	Chưa thanh toán
GhiChu	private	String	""
DanhSachChiTiet	private	List	null

➤ Lớp ChiTietHoaDon

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
MaSanPham	private	String	""
TenSanPham	private	String	""
MoTa	private	String	""
SoLuong	private	int	0
DonGia	private	double	0.0

➤ Lớp PhieuDatMua

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
SoPhieu	private	String	""
NgayLap	private	DateTime	DateTime.Now
SoHieuDaiLy	private	String	""
DanhSachChiTiet	private	List	null

➤ Lớp ChiTietDatHang

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
MaSanPham	private	String	""
TenSanPham	private	String	""

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
SoLuong	private	int	0
DonGia	private	double	0.0
MoTa	private	String	""

➤ Lớp PhieuChuyenSanPham

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
SoPhieuChuyen	private	String	""
MaNV	private	NhanVienVanChuyen	null
NgayChuyen	private	DateTime	DateTime.Now
TrangThai	private	String	""

➤ Lớp BaoCao

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
MaBaoCao	private	String	""
Thang	private	String	""
Nam	private	String	""
MaNV	Private	String	""

➤ Lớp BaoCaoTonKho (kế thừa lớp BaoCao).

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
DanhSachTonKho	private	List	null

➤ Lớp BaoCaoDoanhThu (kế thừa lớp BaoCao).

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
DanhSachTonKho	private	List	null
TongDoanhThu	Private	Double	0.0

➤ Lớp BaoCaoSanPhamBan (kế thừa lớp BaoCao).

Thuộc tính	Tầm vực	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định
DanhSachSanPham	private	List	null

2.3.5. Phương thức của các lớp. Kiểu phương thức, tầm vực, các tham số của các phương thức.

- Lớp NhanVienBanHang (kế thừa lớp NhanVien).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
Them()	override	public	không có
Xoa()	override	public	không có
Sua()	override	public	không có
DangNhap()	thường	public	không có
DangXuat()	thường	public	không có

- Lớp NhanVienKho (kế thừa lớp NhanVien).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
Them()	override	public	không có
Xoa()	override	public	không có
Sua()	override	public	không có
DangNhap()	thường	public	không có
DangXuat()	thường	public	không có

- Lớp NhanVienXuatSP (kế thừa lớp NhanVien).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
Them()	override	public	không có
Xoa()	override	public	không có
Sua()	override	public	không có
DangNhap()	thường	public	không có
DangXuat()	thường	public	không có

- Lớp NhanVienVanChuyen (kế thừa lớp NhanVien).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
Them()	override	public	không có
Xoa()	override	public	không có
Sua()	override	public	không có
DangNhap()	thường	public	không có
DangXuat()	thường	public	không có

- Lớp DaiLy

Phương thức	Kiểu dữ liệu	Tầm vực	Tham số
Them()	override	public	không có

Phương thức	Kiểu dữ liệu	Tầm vực	Tham số
Xoa()	override	public	không có
Sua()	override	public	không có

➤ Lớp SanPham

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
CapNhatSoLuong()	thường	public	int soLuongMoi
Xoa()	thường	public	không có
Sua()	thường	public	không có

➤ Lớp HoaDon

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
TinhTongTien()	thường	public	không có
XacNhanThanhToan()	thường	public	không có
Them()	thường	public	không có
Xoa()	thường	public	không có
Sua()	thường	public	không có

➤ Lớp ChiTietHoaDon

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
TinhThanhTien()	thường	public	không có

➤ Lớp PhieuDatMua

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
TinhTongTien()	thường	public	không có
Them()	thường	public	không có
Xoa()	thường	public	không có
Sua()	thường	public	không có

➤ Lớp ChiTietDatHang

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
TinhThanhTien()	thường	public	không có

➤ Lớp PhieuChuyenSanPham

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
XacNhanChuyenHang()	thường	public	không có
Them()	thường	public	không có
Xoa()	thường	public	không có

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
Sua()	thường	public	không có

- Lớp BaoCaoTonKho (kế thừa lớp BaoCao).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
XuatBaoCao()	thường	public	không có

- Lớp BaoCaoDoanhThu (kế thừa lớp BaoCao).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
XuatBaoCao()	thường	public	không có

- Lớp BaoCaoSanPhamBan (kế thừa lớp BaoCao).

Phương thức	Kiểu	Tầm vực	Tham số
XuatBaoCao()	thường	public	không có

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.

3.1.1. Bảng dữ liệu.

➤ Bảng BaoCao.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaBaoCao	varchar(20)	☐
	Thang	int	☒
	Nam	int	☒
	MaNV	varchar(20)	☒
			☐

Hình 9. Bảng BaoCao.

➤ Bảng BaoCaoDoanhThu.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaBaoCao	varchar(20)	☐
	SoHoaDon	varchar(20)	☐
			☐

Hình 10. Bảng BaoCaoDoanhThu

➤ Bảng BaoCaoSanPhamBan.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaBaoCao	varchar(20)	☐
	MaSanPham	varchar(20)	☐
			☐

Hình 11. Bảng BaoCaoSanPhamBan

➤ Bảng BaoCaoTonKho.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaBaoCao	varchar(20)	☐
	MaSanPham	varchar(20)	☐
			☐

Hình 12. Bảng BaoCaoTonKho

➤ Bảng HoaDon.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	SoHoaDon	varchar(20)	☐
	NgayLap	datetime	☒
	SoHieuDaily	varchar(20)	☒
	MaNV	varchar(20)	☒
	TongTien	float	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒
	GhiChu	nvarchar(200)	☒
▶			☐

Hình 13. Bảng HoaDon

➤ Bảng ChiTietHoaDon.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	SoHoaDon	varchar(20)	☐
🔑	MaSanPham	varchar(20)	☐
	TenSanPham	nvarchar(100)	☒
	SoLuong	int	☒
	DonGia	float	☒
	MoTa	nvarchar(200)	☒
			☐

Hình 14. Bảng ChiTietHoaDon

➤ Bảng PhieuDatMua

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	SoPhieu	varchar(20)	☐
	NgayLap	datetime	☒
	SoHieuDaily	varchar(20)	☒
			☐

Hình 15. Bảng PhieuDatMua.

➤ Bảng ChiTietDatHang.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	SoPhieu	varchar(20)	☐
	MaSanPham	varchar(20)	☐
	TenSanPham	nvarchar(100)	☒
	SoLuong	int	☒
	DonGia	float	☒
	MoTa	nvarchar(200)	☒
			☐

Hình 16. Bảng ChiTietDatHang.

➤ Bảng DaiLy.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	SoHieuDaiLy	varchar(20)	☐
	TenDaiLy	nvarchar(100)	☒
	DienThoai	varchar(20)	☒
	DiaChi	nvarchar(200)	☒
			☐

Hình 17. Bảng DaiLy.

➤ Bảng NhanVien.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaNV	varchar(20)	☐
	TenNV	nvarchar(100)	☒
	DiaChi	nvarchar(200)	☒
	SoDienThoai	varchar(20)	☒
	MoTa	nvarchar(200)	☒
			☐

Hình 18. Bảng NhanVien.

➤ Bảng NhanVienBanHang

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaNV	varchar(20)	☐
			☐

Hình 19. Bảng NhanVienBanHang.

➤ Bảng NhanVienKho

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaNV	varchar(20)	☐
			☐

Hình 20. Bảng NhanVienKho.

➤ Bảng NhanVienVanChuyen

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaNV	varchar(20)	☐
			☐

Hình 21. Bảng NhanVienVanChuyen.

➤ Bảng NhanVienXuatSP

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaNV	varchar(20)	☐
			☐

Hình 22. Bảng NhanVienXuatSP.

➤ Bảng PhieuChuyenSP.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	SoPhieuChuyen	varchar(20)	☐
	MaNV	varchar(20)	☒
	NgayChuyenHang	datetime	☒
	TrangThai	nvarchar(50)	☒
			☐

Hình 23. Bảng PhieuChuyenSP.

➤ Bảng SanPham.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MaSanPham	varchar(20)	☐
	TenSanPham	nvarchar(100)	☒
	MoTa	nvarchar(200)	☒
	TGBaoHanh	varchar(20)	☒
	SoLuongHienCo	int	☒
			☐

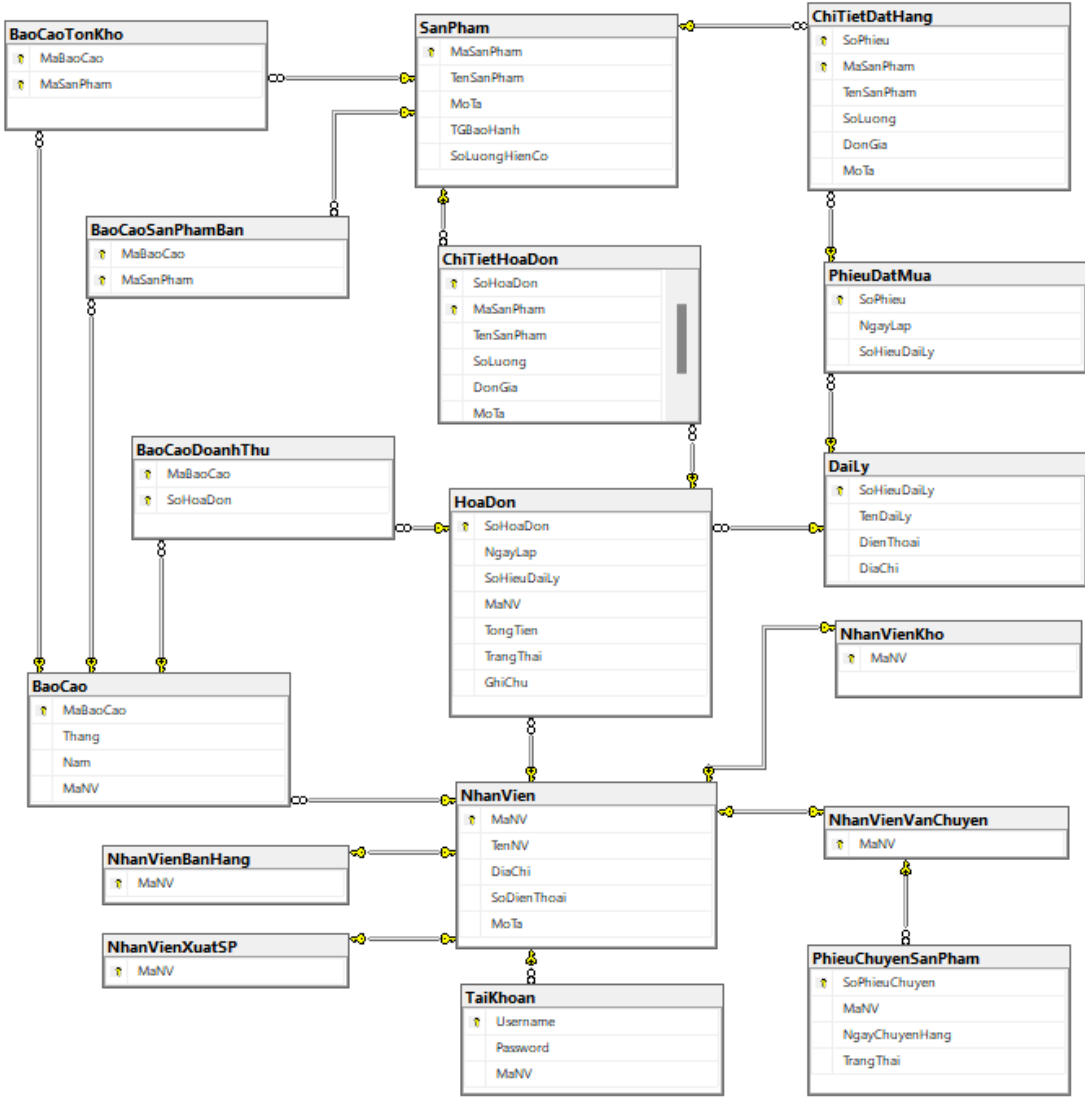
Hình 24. Bảng SanPham.

➤ Bảng TaiKhoan.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	Username	varchar(50)	☐
	Password	varchar(100)	☒
	MaNV	varchar(20)	☒
			☐

Hình 25. Bảng TaiKhoan.

3.1.2. Lướt đồ quan hệ.



Hình 26. Lướt đồ quan hệ.

3.2. Thiết kế.

3.2.1. frmMain



Hình 27. Form Main hệ thống.

3.2.2. frmDaiLy

The image shows a Windows-style application window titled 'Đại Lý'. It contains a form titled 'Thông tin đại lý'. The form has four text input fields arranged in a 2x2 grid. The first row contains 'Số hiệu đại lý:' and 'Điện thoại:'. The second row contains 'Tên đại lý:' and 'Địa chỉ:'. Below these fields are four buttons labeled 'Thêm', 'Xóa', 'Sửa', and 'Thoát'. At the bottom of the window is a large, empty white rectangular area.

Hình 28. Form Đại lý.

3.2.3. frmSanPham.

Sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Số lượng hiện có: Mô tả:

Tên sản phẩm: Thời gian bảo hành:

Thêm Xóa Sửa Thoát

Hình 29. Form Sản phẩm.

3.2.4. frmHoaDon.

Hóa đơn

Thông tin hóa đơn

Số hóa đơn:

Ngày lập: Thursday, May 22, 2025

Số hiệu đại lý:

Trạng thái:

Tên nhân viên lập:

Tổng tiền:

Ghi chú:

Chi tiết hóa đơn

Tên sản phẩm:

Số lượng:

Đơn giá:

Mô tả:

Sửa Thoát

Thêm Xóa

Hình 30. Form Hóa đơn.

3.2.5. frmPhieuChuyenSP.

Phiếu chuyển

Thông tin phiếu chuyển

Số phiếu chuyển:

Ngày chuyển: Thursday , May 22, ▾

Mã nhân viên:

Trạng thái:

Thêm Xóa Sửa Thoát

Hình 31. Form Phiếu chuyển sản phẩm.

3.2.6. frmPhieuDatMua.

Phiếu đặt mua

Thông tin hóa đơn

Số phiếu:

Ngày lập: Thursday , May 22, 20 ▾

Số hiệu đại lý:

Chi tiết đặt mua

Tên sản phẩm:

Đơn giá:

Mô tả:

Số lượng:

Thêm Xóa Sửa Thoát

Hình 32. Form Phiếu đặt mua.

3.2.7. frmThongKeTonKho.

Thống kê hàng hóa

Hãng sản xuất: a Loại hàng hóa: CPU Lọc kết quả Đặt lại

1 of 1 100% Find Next

THỐNG KÊ SẢN PHẨM
(Hãng sản xuất: a - Loại sản phẩm: CPU)

Ngày lập: 27/04/2025

STT	Mã hàng hóa	Tên hàng hóa	Hãng sản xuất	Số lượng	Đơn giá nhập	Đơn giá bán
1	hh001	CPU AMD Ryzen 9 7950X	a	100	2000000,00	2500000,00

Hình 33. Form Báo cáo tồn kho.

3.2.8. frmDangNhap.

Đăng nhập

ĐĂNG NHẬP

Thông tin đăng nhập

Tên tài khoản:

Mật khẩu:

Đăng nhập

Hình 34. Form Đăng nhập.

3.2.9. frmNhanVien.

The image shows a Windows-style application window titled "Nhân viên". Inside the window, there is a section titled "Thông tin nhân viên" which contains several input fields and four buttons. The input fields are arranged in two columns: the left column has fields for "Mã nhân viên:", "Tên nhân viên:", and "SDT:"; the right column has fields for "Mô tả:" and "Địa chỉ:". Below these fields are four buttons labeled "Thêm", "Xóa", "Sửa", and "Thoát". At the bottom of the window, there is a large, empty rectangular area with a dashed border, likely intended for a list or grid of data.

Hình 35. Form Nhân viên.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN.

4.1. Kết quả đạt được

Hoàn thiện cơ bản các yêu cầu trong xây dựng hệ thống “**Quản lý hoạt động kinh doanh công ty thiết bị gia dụng**”.

Tìm hiểu và phân tích các quy trình quản lý trong thực tế như: quản lý đại lý, sản phẩm, phiếu đặt hàng, hóa đơn, vận chuyển, báo cáo doanh thu và tồn kho.

Xây dựng các chức năng nghiệp vụ chính như:

- Hoàn thành thiết kế giao diện một số form chức năng cơ bản trên WinForms, kèm kết nối cơ sở dữ liệu.
- Rèn luyện kỹ năng phân chia công việc, lên kế hoạch làm việc nhóm, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ một cách hệ thống.
- Các thành viên phối hợp nhóm hiệu quả để hoàn thành đề tài và báo cáo.

4.2. Hạn chế

Do thời gian thực hiện đồ án có giới hạn, quá trình phân tích và xây dựng còn thiếu một số chức năng nâng cao.

Việc khảo sát nghiệp vụ thực tế còn sơ lược, chủ yếu dựa trên mô phỏng hoặc hiểu biết gián tiếp.

Một số biểu mẫu hoặc báo cáo nâng cao chưa kịp triển khai (ví dụ: quản lý khuyến mãi, phân tích hiệu suất nhân viên).

Còn hạn chế về giao diện người dùng và trải nghiệm sử dụng (UI/UX).

Chưa thực hiện tối ưu hiệu suất cho hệ thống khi truy cập đồng thời từ nhiều người dùng.

4.3. Thuận lợi và khó khăn

❖ Thuận lợi:

Có thành viên từng làm việc hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/thiết bị gia dụng, giúp nhóm có góc nhìn thực tế.

Nguồn tài liệu tham khảo về hệ thống quản lý bán hàng, đại lý và kho hàng khá đa dạng.

Việc phân chia nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện rõ ràng giúp nhóm triển khai hiệu quả.

Các thành viên trong nhóm có tinh thần hợp tác, hỗ trợ tốt, chủ động tìm hiểu kỹ thuật cần thiết.

❖ **Khó khăn:**

Hạn chế về thời gian khiến một số tính năng nâng cao chưa được hoàn thiện.

Việc khảo sát và tiếp cận hệ thống thực tế gặp khó khăn (do bảo mật nội bộ doanh nghiệp).

Khó khăn trong việc thu thập thông tin quy trình vận hành tại các công ty thiết bị gia dụng.

Một số kỹ thuật như báo cáo thống kê nâng cao, tối ưu CSDL... cần thêm thời gian nghiên cứu.

4.4. Hướng phát triển trong tương lai

Mở rộng chức năng như: đặt hàng trực tuyến, quản lý lịch sử nhập – xuất kho chi tiết, phân tích doanh số theo vùng.

Tích hợp chức năng **phân quyền người dùng** theo vai trò (quản lý – nhân viên – đại lý).

Xây dựng **giao diện web hoặc ứng dụng mobile** để hỗ trợ truy cập hệ thống từ xa.

Tối ưu hệ thống để đáp ứng hiệu quả với **nhiều người dùng truy cập cùng lúc**.

Thêm tính năng **thống kê thông minh (BI)**: sản phẩm bán chạy, đại lý tiềm năng, xu hướng nhập hàng.

Tích hợp chức năng **sao lưu và phục hồi dữ liệu** để đảm bảo an toàn thông tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Stack Overflow - Where Developers Learn, Share, & Build Careers .

123doc .

TaiLieu.VN

Studocu - Free summaries, lecture notes & exam prep.

Giáo trình phân tích và thiết kế phần mềm hướng đối tượng.